

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(三) 工具及工作流程

遙距開發環境

18. 遙距開發環境

18. 遙距開發環境 學習目標

- 理解雲端基礎架構的核心組成要素
- 了解雲端服務供應商的主要分類與服務模式
- 了解 SSH 的用途及其在安全遙距開發中的角色

18. 遙距開發環境 內容

18.1

雲端服務供應
商的架構

18.2

雲端服務供應
商的分類

18.3

以SSH進行遙
距開發

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(三) 工具及工作流程

遙距開發環境

18.1 雲端服務供應商的架構 (Cloud Service Provider's Infrastructure Components)

18. 遙距開發環境

雲端服務供應商 (Cloud Service Provider)

- 在前端開發中，個人或企業往往難以自行建立具備最佳效能、可全球部署的伺服器環境
- 為達成這些需求，更有效率的方式是使用雲端服務供應商所提供的雲端服務
- 透過雲端服務，使用者能以相對低廉且可預測的成本，取得相同的硬件與軟件資源，而無需自行購置或維護設備

18. 遙距開發環境 雲端服務供應商

常見的雲端服務供應商包括:

- 亞馬遜網絡服務 (AWS)
- 微軟Azure
- 甲骨文雲
- IBM雲



18. 遙距開發環境 雲端服務供應商

在選擇雲端服務供應商時，通常需要考量以下方面：

1. 硬件設備
2. 伺服器作業系統 (OS)
3. 軟件
4. 企業資源規劃 (ERP) 系統



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

18. 遙距開發環境

雲端服務供應商的架構

硬件設備

雲端服務的基礎由大量實體硬件組成:

- 交換器 (Switches)
- 路由器 (Routers)
- 存儲陣列 (Storage Arrays)
- 伺服器 (Servers)



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

18. 遙距開發環境

雲端服務供應商的架構

伺服器作業系統 (OS)

- 不同雲端服務供應商可能提供不同類型的伺服器作業系統
- 若企業對特定 OS 有需求，選擇供應商時需要留意其支援度



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

18. 遙距開發環境

雲端服務供應商的架構

軟件

- 部分雲端服務供應商會提供自家品牌的軟件工具或平台服務
- 這些工具可能對開發、部署或管理流程有顯著幫助，因此在選擇供應商時也應納入考慮



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

18. 遙距開發環境

雲端服務供應商的架構

企業資源規劃 (ERP) 系統

- 雲端ERP系統讓使用者能透過互聯網調用ERP系統
- 選擇雲端服務供應商時，需確認其ERP 方案是否符合企業規模與需求，並確保其整合性與可擴充性



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(三) 工具及工作流程

遙距開發環境

18.2 雲端服務供應商的分類

18. 遙距開發環境

雲端服務供應商的分類

- 選擇雲端服務供應商時，除了評估其基礎架構組成，也必須考量企業採用雲端服務的目的
- 了解不同雲端服務模式的優勢，有助於企業在轉移至雲端時做出更合適的決策



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

18. 遙距開發環境

雲端服務供應商的分類

雲端服務主要分為三大類型:

- 基礎架構即服務 (IaaS)
- 平台即服務 (PaaS)
- 軟件即服務 (SaaS)



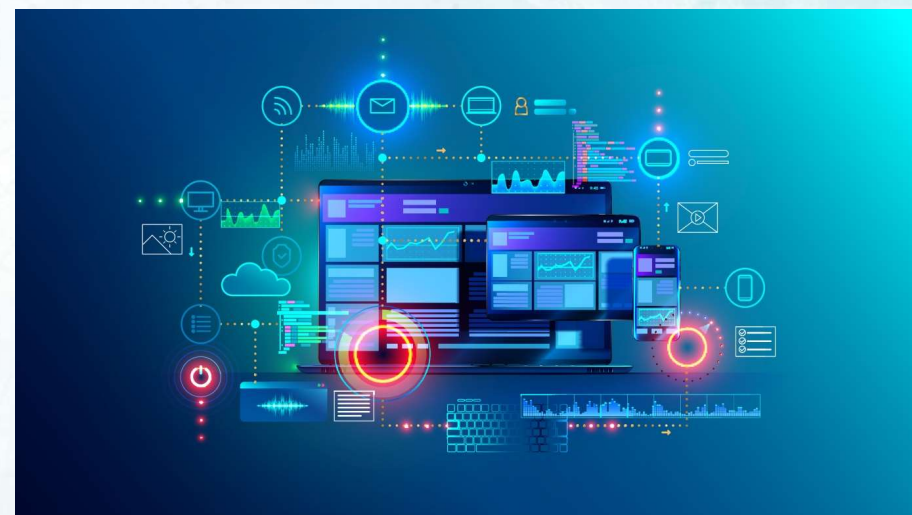
All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

18. 遙距開發環境

雲端服務供應商的分類

基礎架構即服務 (IaaS)

- IaaS 提供完整的硬件資源，包括伺服器、儲存空間、網路設備等
- 使用者可將其視為擁有自家硬件般進行操作，而無需自行購置或維護設備
- 這類服務能取代企業大部分的 IT 基礎架構，並可由少量 IT 技術人員進行管理，降低成本與維運負擔



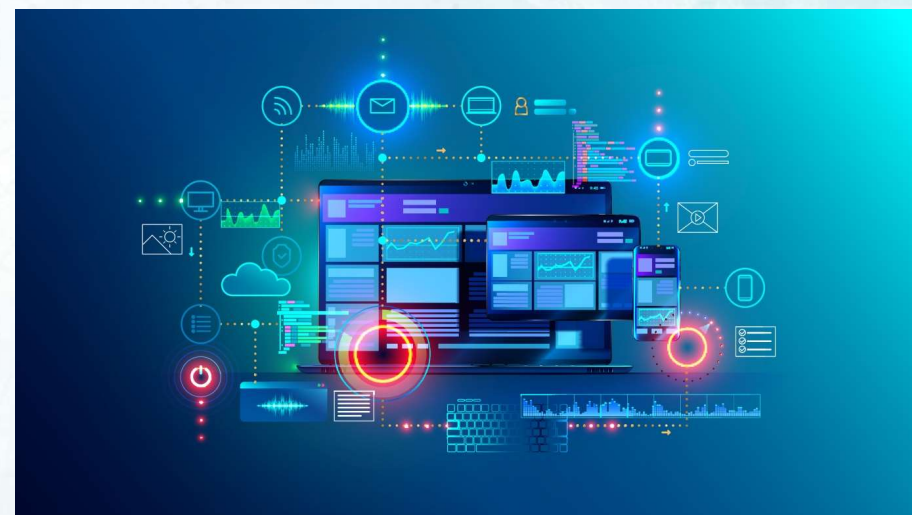
All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

18. 遙距開發環境

雲端服務供應商的分類

平台即服務 (PaaS)

- PaaS 在 IaaS 的基礎上提供額外的開發平台與工具
- 讓企業能在雲端環境中開發、部署與管理應用程式
- 可以為企業的擴張提供更便宜、更簡單的解決方案



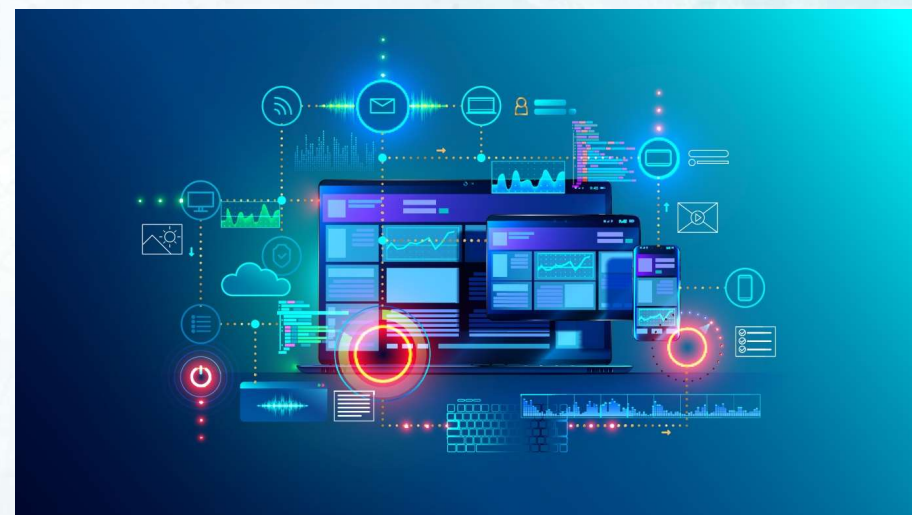
All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

18. 遙距開發環境

雲端服務供應商的分類

軟件即服務 (SaaS)

- SaaS 提供可直接使用的軟件應用程式
- 這些應用程式可以在任何設備調用
- 應用程式的開發、更新與維護皆由服務供應商負責



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(三) 工具及工作流程

遙距開發環境

18.3 以SSH進行遙距開發

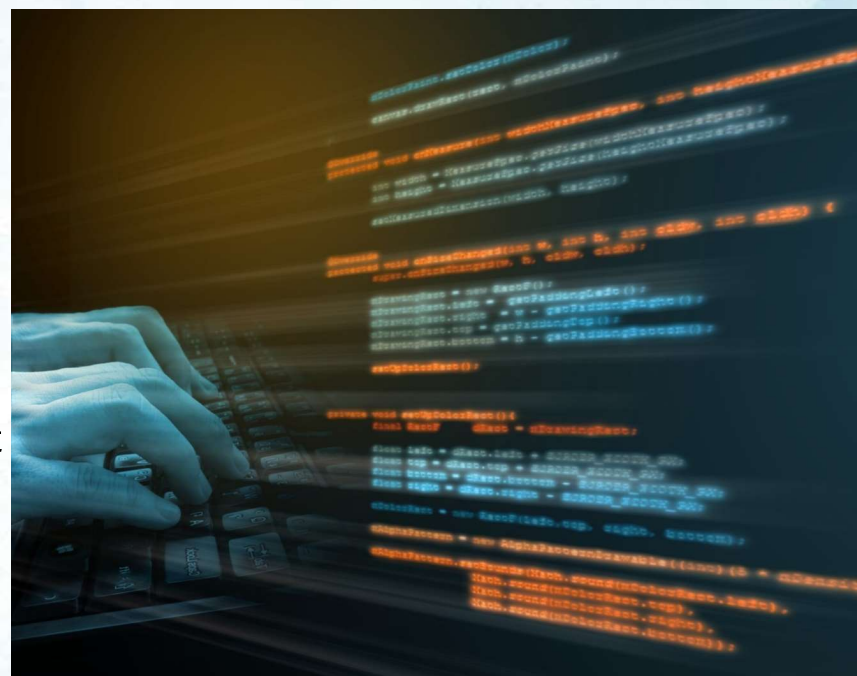
18. 遙距開發環境

SSH

- Secure Shell (SSH) 是一種網絡通訊協定，用於在不安全的網絡環境中安全地使用各種網絡服務
- SSH 能在兩台裝置之間建立加密連線，確保通訊與數據傳輸的安全性
- 適用於個人用途與企業環境

18. 遙距開發環境 SSH端口

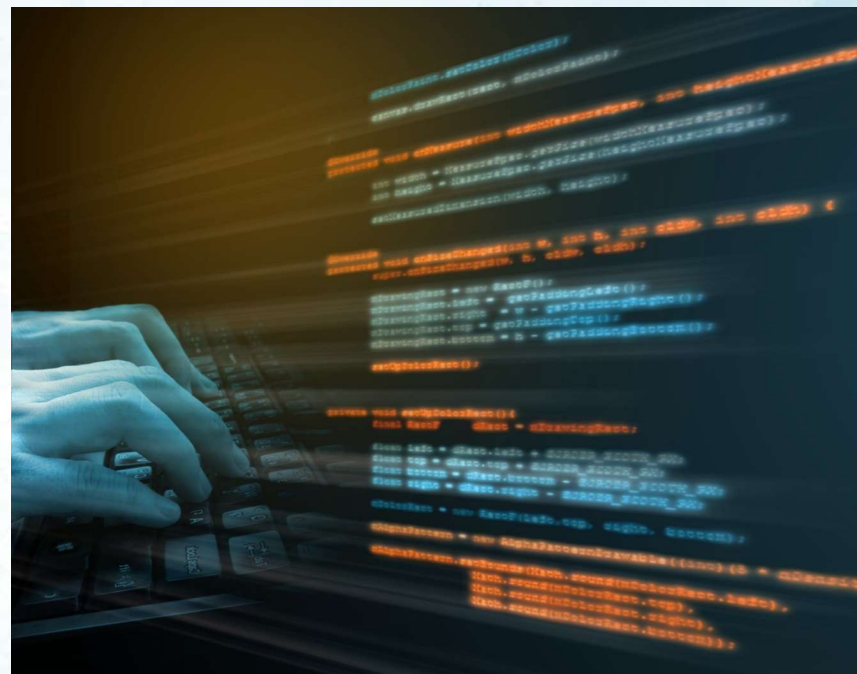
- SSH的默認端口是22
- 可以重新設定為1024到32767之間的任何端口號
- 通常搭配伺服器的 IP 位址使用，作為遙距開發或管理的連線入口



18. 遙距開發環境

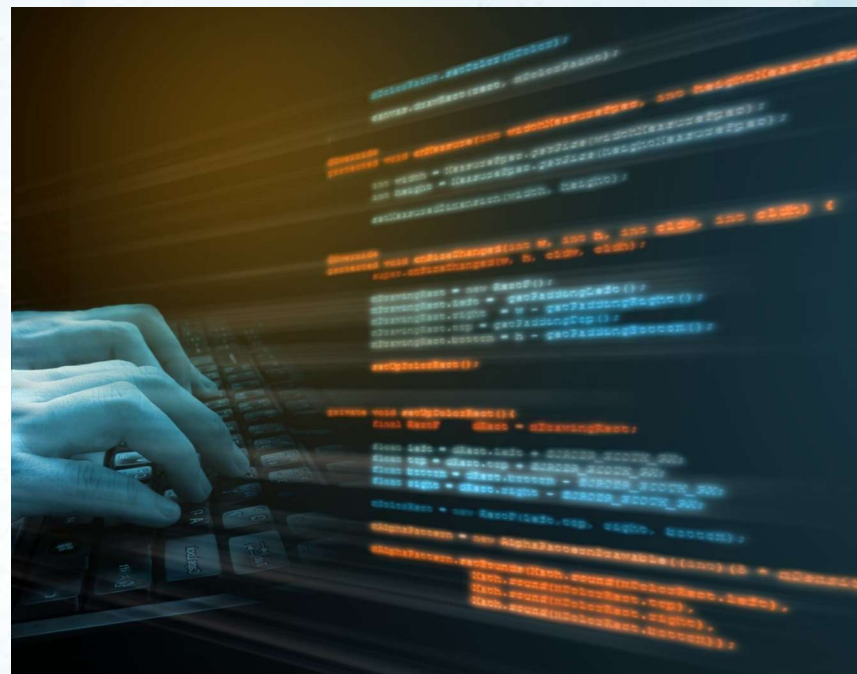
遙距開發 (Remote Development)

- 隨著企業逐漸將伺服器遷移至雲端
- 實體硬件已不再位於工作現場
- 遙距開發因而成為必要的工作模式



18. 遙距開發環境 以SSH進行遙距開發

- 首先，使用合適的應用程式與遠端系統建立連接
- 然後，進行所需的用戶身分認證
- 連接完成後，在加密的通訊環境中進行遙距開發



18. 遙距開發環境 學習成果

- 理解雲端基礎架構的核心組成要素
- 了解雲端服務供應商的主要分類與服務模式
 - 基礎架構即服務 (IaaS)
 - 平台即服務 (PaaS)
 - 軟件即服務 (SaaS)
- 了解 SSH 的用途及其在安全遙距開發中的角色

18. 遙距開發環境 參考

雲端服務供應商:

- 亞馬遜網絡服務 (AWS) - <https://aws.amazon.com/>
- Window Azure - <https://azure.microsoft.com/>
- 甲骨文雲 - <https://www.oracle.com/cloud/>
- IBM雲 - <https://www.ibm.com/cloud/>

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。